

TD 14 – Cinématique du point

I – Modèle atomique de Bohr (*)

Le système étudié est l'électron.

On se place dans un référentiel du noyau et le système de coordonnées est polaire. Le mouvement est circulaire uniforme donc : $\dot{\theta} = \omega = Cte$

La vitesse de l'électron vaut $\vec{v} = a_0 \dot{\theta} \vec{u}_\theta = a_0 \omega \vec{u}_\theta = 2\pi a_0 f \vec{u}_\theta$

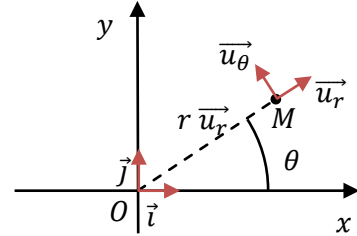
$$v = 2\pi a_0 f$$

$$v = 2\pi \times 0,53 \times 10^{-10} \times 6,6 \times 10^{15} = 2,2 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$$

L'accélération de l'électron dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme a pour expression : $\vec{a} = -a_0 \dot{\theta}^2 \vec{u}_r$

$$a = 4\pi^2 a_0 f^2$$

$$a = 4\pi^2 \times 0,53 \times 10^{-10} \times (6,6 \times 10^{15})^2 = 9,1 \times 10^{22} \text{ m.s}^{-2}$$



II – Chute de PHILAE (**)

1- Le système est {PHILAE}, le référentiel d'étude est la comète 67P. Ce référentiel sera considéré comme galiléen...

2- En projetant sur l'axe (Oy) : $\vec{a}_G = -g \vec{u}_y$

On intègre pour trouver la vitesse : $\vec{v}_G = (-gt + C_1) \vec{u}_y$

La constante C_1 se détermine à partir des conditions initiales. Au moment du largage $v = 0$ à $t = 0$, on en déduit $C_1 = 0$. $\vec{v}_G = (-gt) \vec{u}_y$.

On intègre la vitesse pour trouver la position de la sonde :

$$y = \left(-\frac{1}{2}gt^2 + C_2 \right)$$

Au moment du largage $y = h$ à $t = 0$, on en déduit $C_2 = h$. $y = \left(-\frac{1}{2}gt^2 + h \right)$

Lorsque la sonde touche le sol $y = 0$. On en déduit une expression du temps :

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \Leftrightarrow t = \sqrt{\frac{2 \times 20 \times 10^3}{1,5 \times 10^{-5}}} = 5,2 \times 10^4 \text{ s} \approx 14 \text{ h}$$

3- La vitesse lorsqu'elle touche le sol est :

$$\vec{v}_G = \left(-g \sqrt{\frac{2h}{g}} \right) \vec{u}_y = -\sqrt{2gh} \vec{u}_y$$

La valeur de la vitesse sera donc : $v_G = \sqrt{2gh}$

$$v_G = \sqrt{2 \times 1,5 \times 10^{-5} \times 20 \times 10^3} = 0,77 \text{ m.s}^{-1}$$

4- Sur Terre, la hauteur de chute serait :

$$v_G = \sqrt{2gh} \Leftrightarrow v_G^2 = 2gh$$

$$h = \frac{v_G^2}{2g} \Leftrightarrow h = \frac{0,77^2}{2 \times 9,8} = 0,030 \text{ m} = 3,0 \text{ cm}$$

Cette énorme différence provient du fait de la grande différence du champ de pesanteur. Celui produit par la comète est en effet $6,5 \times 10^5$ fois plus faible :

$$\frac{9,8}{1,5 \times 10^{-5}} \approx 6,5 \times 10^5$$

5- Nous avons considéré le champ de pesanteur comme étant uniforme ce qui n'est pas le cas en réalité. Sur une durée de 7 h de chute, le référentiel n'est pas galiléen : la comète est en orbite autour du Soleil.

III – Mouvement sur une ellipse (**)

1- A $t = 0$:

$$\begin{cases} x(0) = \alpha \cos(\Phi) = a & (1) \\ y(0) = \beta \sin(\Psi) = 0 & (2) \end{cases}$$

De l'équation (2), on en déduit $\Psi = 0$ ou $\Psi = \pi$.

A $t = T/4$

$$\begin{cases} x\left(\frac{T}{4}\right) = \alpha \cos\left(\omega \frac{T}{4} + \Phi\right) = 0 \\ y\left(\frac{T}{4}\right) = \beta \sin\left(\omega \frac{T}{4} + \Psi\right) = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \cos\left(\frac{\pi}{2} + \Phi\right) = 0 \\ \beta \sin\left(\frac{\pi}{2} + \Psi\right) = b \end{cases}$$

On obtient le système suivant en utilisant les formules de trigonométrie :

$$\begin{cases} -\alpha \sin(\Phi) = 0 & (3) \\ \beta \cos(\Psi) = b & (4) \end{cases}$$

En utilisant l'équation (4), on peut lever l'ambiguïté sur Ψ :

Si $\Psi = 0$ alors $\beta = b$ } Comme $\beta > 0$ et $b > 0$, la bonne hypothèse est $\boxed{\Psi = 0}$. Donc $\boxed{\beta = b}$

Equation (3) : $\alpha \sin(\Phi) = 0$. On déduit $\Phi = 0$ ou $\Phi = \pi$.

En utilisant l'équation (1), on peut lever l'ambiguïté sur Φ :

Si $\Phi = 0$ alors $\alpha = a$ } Comme $\alpha > 0$ et $a > 0$, la bonne hypothèse est $\boxed{\Phi = 0}$. Donc $\boxed{\alpha = a}$

Si $\Phi = \pi$ alors $\alpha = -a$

2- Nous avons :

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 &= 1 \\ \left(\frac{a \cos(\omega t)}{a}\right)^2 + \left(\frac{b \sin(\omega t)}{b}\right)^2 &= 1 \\ \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) &= 1 \end{aligned}$$

Cette équation est donc vérifiée.

3- Les composantes de la vitesse et de l'accélération en coordonnées cartésiennes sont :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -a\omega \sin(\omega t) \\ \dot{y}(t) = b\omega \cos(\omega t) \end{cases} \quad \begin{cases} \ddot{x}(t) = -a\omega^2 \cos(\omega t) \\ \ddot{y}(t) = -b\omega^2 \sin(\omega t) \end{cases}$$

4- On remarque $\ddot{x}(t) = -\omega^2 x$ et $\ddot{y}(t) = -\omega^2 y$ donc $\vec{a} = -\omega^2 \vec{OM}$.

$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ et $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$ sont des équations d'un oscillateur harmonique. Ces deux expressions se retrouvent dans l'expression vectorielle :

$$\boxed{\frac{d^2 \vec{OM}}{dt^2} + \omega^2 \vec{OM} = \vec{0}}$$

IV – Masse d'une étoile (**)

1- Le système étudié est l'astre en orbite autour de l'étoile.

Le référentiel est le centre de masse de l'étoile. Ce référentiel est considéré comme galiléen

2- Le mouvement est circulaire uniforme. Dans la base de Frenet :

$$\boxed{\vec{v} = \frac{2\pi R}{T} \vec{u}_T} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{a}_G = \frac{v_G^2}{R} \vec{u}_N}$$

$\vec{u}_T$ est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire, $\vec{u}_N$ le vecteur centripète. R est le rayon du cercle et T la période de révolution.

3- En utilisant l'échelle du schéma : $R = 33 \text{ u. a.} = 33 \times 1,50 \times 10^{11} = 4,9 \times 10^{12} \text{ m.}$

L'astre met $12 \times 10 = 120 \text{ ans}$ pour effectuer la moitié du cercle, la période est donc de 240 ans.

On en déduit la vitesse :

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi \times 4,9 \times 10^{12}}{240 \times 365,25 \times 24 \times 3600} = 4,1 \times 10^3 \text{ m. s}^{-1}$$

L'accélération a pour valeur :

$$a = \frac{v^2}{R} = \frac{(4,1 \times 10^3)^2}{4,9 \times 10^{12}} = 3,4 \times 10^{-6} \text{ m. s}^{-2}$$

- 4- En appliquant la seconde loi de Newton au système de l'astre en orbite :

$$m \vec{a} = \vec{F}$$

$$m a \vec{u}_N = G \frac{mM}{R^2} \vec{u}_N \Leftrightarrow M = \frac{a R^2}{G}$$

$$M = \frac{3,4 \times 10^{-6} \times (4,9 \times 10^{12})^2}{6,67 \times 10^{-11}} = 1,2 \times 10^{30} \text{ kg}$$

En comparant avec la masse du Soleil :

$$\frac{1,2 \times 10^{30}}{2,0 \times 10^{30}} \approx 0,6$$

Cette étoile fait 0,6 fois la masse de notre Soleil.

V – Une histoire de chien (**)

- 1- Le référentiel est terrestre, supposé galiléen. Le chien et le promeneur ont un mouvement rectiligne uniforme.
2- On note R , le point de rencontre du chien et du promeneur.

Le promeneur est en O à $t = 0$ et en R à $t = \tau$. Le chien part de A à $t = t_0$ et est en R à $t = \tau$.

Pour le promeneur, nous avons : $OR = v_P \tau$;

$$OR = D \tan \beta$$

$$\tau = \frac{D \tan \beta}{v_P}$$

- 3- Pour le chien, nous avons :

$$AR = v_C(\tau - t_0) ; AR = \frac{D}{\cos \beta}$$

$$\tau - t_0 = \frac{D}{\cos \beta} \frac{1}{v_C}$$

$$t_0 = D \left(\frac{\tan \beta}{v_P} - \frac{1}{\cos \beta v_C} \right)$$

$$t_0 = \frac{D}{v_P} \left(\tan \beta - \frac{1}{3 \cos \beta} \right)$$

Application numérique : $t_0 = 4,8 \text{ s}$.

- 4- Si le chien part en même temps que le promeneur : $t_0 = 0$.

$$\tan \beta - \frac{1}{3 \cos \beta} = 0$$

$$\frac{\sin \beta}{\cos \beta} - \frac{1}{3 \cos \beta} = 0$$

$$\sin \beta = \frac{1}{3} ; \beta = 19^\circ$$

